



Cargo: Técnico de Nível Universitário
Função: Técnico de Nível Universitário I
 (Engenharia de Sistemas, Informática, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação)



Instruções Gerais

Caro Candidato:

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que regem este Concurso Público.

- O Caderno de Provas contém **40 questões** objetivas e **4 questões** discursivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da sala, você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.
- O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.).
- O tempo de duração desta prova é de **4 horas**, incluída a leitura das instruções e o preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de respostas) e folha de respostas nas questões discursivas.
- Não será permitida a entrega da Prova nem a sua saída da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da mesma.
- Cada questão oferece **5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo somente uma correspondente à resposta correta.**
- Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
- Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.

8. No **CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)**, você deve preencher somente **uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, totalmente com caneta de ponta grossa azul ou preta, suficientemente pressionada**, conforme o exemplo:

95	A		C	D	E
96	A	B		D	E
97	A	B	C	D	

9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala:

- a) **CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado no verso**, sem amassá-lo ou dobrá-lo, **porquanto ele é insubstituível.**
 b) **Folha de Respostas das questões discursivas**

10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação que não a prevista no item 8, **é nula.**
11. As instruções e formulação das questões discursivas estão na página 4.
12. O gabarito oficial da Prova objetiva será divulgado na Internet, no endereço **www.conesul.org** até 5 dias úteis após a realização da prova.

BOA PROVA !

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 09, TOME COMO BASE O TEXTO ABAIXO.

01 A história, a arqueologia, a história da arte e a
 02 restauração, bem como outras áreas _____, nos
 03 mostram o caminho percorrido pelo homem para
 04 realizar e representar suas atividades, _____
 05 da finalidade inicial com que foram concebidas.
 06 Durante um imenso período histórico o ser
 07 humano só _____ recorrer aos materiais naturais
 08 de seu entorno. No entanto, a seleção de um
 09 material sintético como meio expressivo revela
 10 que muito distantes estamos daquele homem pré-
 11 histórico que deixou a marca de sua passagem
 12 pelas cavernas. Hoje, em qualquer parte do

13 planeta a atividade humana está explorando
 14 outros confins do universo. As cavernas de livre
 15 acesso aos hominídeos ("caixa-preta" da pré-
 16 história) equivalem atualmente aos laboratórios
 17 científicos munidos de tecnologia de ponta, sob o
 18 comando de pessoas ultra-especializadas,
 19 detentoras do resultado das pesquisas mais
 20 avançadas.

(Extraído de: PEDREBON, Lucimar Inês. *Polímeros sintéticos na arte: origem, conceitos e algumas aplicações*. Revista da FUNDARTE. Montenegro: Fundação Municipal de Artes de Montenegro. v. 3, n. 6 jul./dez.2003.) p. 23

- Assinale a alternativa que completa **correta e respectivamente** as lacunas do texto.
 - a fins – independentemente – pode
 - afins – independentemente – pôde
 - afim de – independente – pôde
 - afins – independente – pôde
 - a fins – independente – pode
- Se passarmos o substantivo "atividades" (linha 04) para o singular, quantas outras modificações serão necessárias na frase para ajustes de concordância?
 - Uma.
 - Duas.
 - Três.
 - Quatro.
 - Cinco.
- Sobre a pontuação do texto, é feita a seguinte afirmação:

Para obedecer corretamente às regras de pontuação, deveria ser colocada um vírgula depois de

 - "período histórico" (linha 06).
 - "expressivo" (linha 09).
 - "planeta" (linha 13).

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

 - Apenas a I.
 - Apenas a II.
 - Apenas a III.
 - Apenas a I e a III.
 - I, II e III.
- Análise os trechos abaixo.
 - ... com que foram concebidas. (linha 05).
 - ... revela que muito distantes estamos daquele homem pré-histórico... (linhas 09, 10 e 11).
 - ... que deixou a marca de sua passagem pelas cavernas. (linhas 11 e 12).

Em qual(is) delas a palavra sublinhada **não** retoma um antecedente?

 - Apenas na I.
 - Apenas na II.
 - Apenas na III.
 - Apenas na I e na II.
 - Na I, na II e na III.
- Assinale a única palavra que obedece à mesma regra de acentuação de "área".
 - História.
 - Sintético.
 - Está.
 - Também.
 - Científico.
- O nexo "No entanto", na linha 08, estabelece relação de
 - causa.
 - consequência.
 - oposição.
 - explicação.
 - adição.
- Análise as possibilidades de reescrita para o trecho "As cavernas de livre acesso aos hominídeos ("caixa-preta" da pré-história) equivalem atualmente aos laboratórios científicos munidos de tecnologia de ponta, sob o comando de pessoas ultra-especializadas, detentoras do resultado das pesquisas mais avançadas."
 - Atualmente as cavernas de livre acesso aos hominídeos ("caixa-preta" da pré-história) equivalem aos laboratórios científicos munidos de tecnologia de ponta, sob o comando de pessoas ultra-especializadas, detentoras do resultado das pesquisas mais avançadas.
 - As cavernas de livre acesso aos hominídeos ("caixa-preta" da pré-história) atualmente equivalem aos laboratórios científicos munidos de tecnologia de ponta, sob o comando de pessoas ultra-especializadas, detentoras do resultado das pesquisas mais avançadas.
 - As cavernas, atualmente de livre acesso aos hominídeos ("caixa-preta" da pré-história), equivalem aos laboratórios científicos munidos de tecnologia de ponta, sob o comando de pessoas ultra-especializadas, detentoras do resultado das pesquisas mais avançadas.

Em qual(is) delas há alteração de significado?

 - Apenas na I.
 - Apenas na II.
 - Apenas na III.
 - Apenas na I e na II.
 - Apenas na I, na II e na III.
- Justifica-se a utilização de aspas na expressão "**caixa-preta**" da **pré-história** (linhas 15 e 16) porque assinalam
 - estrangeirismo.
 - linguagem figurada, ou seja, uma metáfora.
 - citação de palavras de outro autor.
 - linguagem figurada, ou seja, ironia.
 - termo técnico.
- A palavra "confinos", na linha 14, pode ser substituída, sem prejuízo para o significado e a estrutura da frase, por
 - lugares distantes.
 - esconderijos.
 - universos.
 - esferas.
 - cavernas.

10. Assinale a alternativa em que o pronome possessivo foi usado **incorretamente**.
- a) Vossa Senhoria trouxe seu discurso?
 - b) Vossa Reverendíssima queira desculpar-me se interrompo vosso trabalho.
 - c) Voltando ao Vaticano, Sua Santidade falará a fiéis de todas as partes.
 - d) Informamos que Vossa Excelência e seus auxiliares conseguiram muitas adesões.
 - e) Sua Excelência, o senhor Presidente, chegou cedo.

LÍNGUA INGLESA

INSTRUÇÃO: PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 11 A 15, TOME COMO BASE O TEXTO ABAIXO.

01 The Canudos War episode belongs to a set ____
02 Brazilian historical events that transcend the limits of
03 time and place. It captures and enraptures all those
04 who dedicate themselves to its study and investigation.
05 Transgressing the historical fact which took place
06 ____ the end of the last century, the Canudos theme
07 has served as a fountainhead for numerous literary
08 works, motivated researchers ____ many diverse areas;
09 and inspired artists of all genres. The result is a vast
10 scientific, cultural and artistic body of work, available
11 to all those interested in the subject.

(Extraído de: GAUDENZI, Tripoli Francisco Britto. Memorial de Canudos = The Canudos Memorial. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo; Rio de Janeiro: Construtora Norberto Odebrecht, 1996. 252 p.)

11. Which of the alternatives bellow completes the text?
- a) of – at – in
 - b) in – at – of
 - c) of – of – of
 - d) in – of – at
 - e) at – at – in
12. The word “Transgressing” in line 05 has the same meaning as
- a) Transgredindo.
 - b) Ultrapassando.
 - c) Atravessando.
 - d) Fixando.
 - e) Organizando.
13. The word “which” in “Transgressing the historical fact which took place ____ the end of the last century” refers to
- a) the Canudos theme.
 - b) the limits of time and place.
 - c) investigation.
 - d) the historical fact.
 - e) artists of all genres.

14. O núcleo do sujeito do verbo “belongs” no início do texto, é
- a) Canudos.
 - b) War.
 - c) episode.
 - d) events.
 - e) set.130.

15. Os adjetivos “scientific”, “cultural” e “artistic”, no texto, referem-se à expressão

- a) body of work.
- b) literary works.
- c) the subject.
- d) artists of all genres.
- e) the Canudos theme.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A maioria das CPUs e dos microprocessadores atuais é composta de quatro partes funcionais: uma unidade lógica/aritmética, área de registradores, unidade de controle e um barramento interno. Qual destas partes é responsável pela temporização e também regulamenta as operações?

- a) ULA.
- b) Registradores.
- c) UC.
- d) Barramento.
- e) Clock.

17. A Evolução do mercado vem incorporando nos modelos modernos de placas-mãe um recurso adicional chamado RAID, que significa Redundant Array of Independent Disks. Este sistema consiste em um conjunto de, pelo menos, dois discos rígidos com dois objetivos básicos: tornar o sistema de disco mais rápido utilizando uma técnica chamada divisão de dados e/ou tornar o sistema de disco mais seguro, através de uma técnica chamada espelhamento. Estas Técnicas também são conhecidas respectivamente como

- a) data stripping ou RAID 0 - mirroring ou RAID 1.
- b) mirroring ou RAID 1 - data stripping ou RAID 0.
- c) RAID de Acesso Direto – RAID de Acesso Indireto.
- d) RAID de Acesso Indireto. - RAID de Acesso Direto.
- e) IDE – SCSI.

18. No processo de desenvolvimento de um software é definido um conjunto de etapas e a esse conjunto de etapas dá-se o nome de Paradigmas da Engenharia de Software. Nesse contexto destacam-se 4 paradigmas principais. Não importando o paradigma utilizado o processo de desenvolvimento pode ser dividido em 3 fases de desenvolvimento que são

- a) o ciclo de vida básico, a prototipação e o modelo espiral.
- b) o ciclo de vida básico, desenvolvimento e manutenção.
- c) prototipação, modelo em espiral e manutenção.
- d) definição, desenvolvimento e manutenção.
- e) definição, prototipação e manutenção.

19. A fase de testes de um software é muito importante. Várias estratégias de testes podem ser implementadas para assegurar que o software está realmente em acordo com suas especificações e sem erros. Quando o software é testado em um ambiente controlado por alguns usuários e juntamente com os desenvolvedores este é denominado de

- a) Teste de Unidade.
- b) Teste de Integração.
- c) Teste de Instalação.
- d) Beta-Test.
- e) Alfa-Test.

20. Existem alguns organismos que auxiliam a melhorar a qualidade do desenvolvimento dos softwares tanto internacional quanto nacionalmente. A International Organization for Standardization – ISO e a International Electrotechnical Commission – IEC, são organismos normalizadores reconhecidos internacionalmente. Em âmbito nacional, qual órgão responde pelo processo de normalização de softwares no Brasil?

- a) ANSI.
- b) ABNT.
- c) ISO.
- d) IEEE.
- e) PSP.

21. O processo de construção de um software tem por objetivo o desenvolvimento ou evolução de um sistema que engloba atividades de especificação, projeto, implementação e testes, e se caracteriza pela interação de ferramentas, pessoas e métodos. Dos modelos abaixo marque aquele que **não** faz parte de uma metodologia de desenvolvimento de software.

- a) RUP - Rational Unified Process .
- b) XP - Programação extrema.
- c) MSF - Microsoft Solution Framework.
- d) FDD - Feature Driven Development.
- e) SEI – Software Engineering Institute.

22. O propósito dos modelos de maturidade é avaliar a qualidade dos processos de software em uma organização. O mais conhecido é o Capability Maturity Model Integration (CMMI). Através dele a maturidade de uma organização pode ser medida em 5 níveis diferentes. Quando a empresa alcança a Capacidade de repetir sucessos anteriores pelo acompanhamento de custos, cronogramas e funcionalidades refere-se a qual nível de maturidade das opções abaixo?

- a) Nível 1.
- b) Nível 2.
- c) Nível 3.
- d) Nível 4.
- e) Nível 5.

23. Das atribuições relacionadas abaixo, marque aquela que **não** corresponde à função de Administrador de Banco de Dados.

- a) Planejamento e levantamento de requisitos para análise de dados.
- b) Concessão de autorização para acesso aos dados.
- c) Definição de Controles de Integridade.
- d) Execução de Rotinas de Desempenho.
- e) Definição da estrutura de Armazenamento e métodos de acesso.

24. O modelo de Banco de Dados em que a informação é dividida em tabelas, cada tabela representa uma entidade possuindo atributos na qual o relacionamento permite combinar informações de diversas tabelas é denominado de modelo

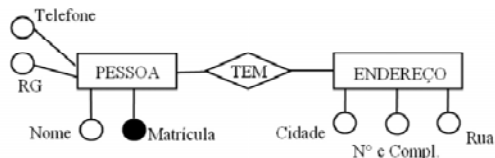
- a) orientado a Objeto.
- b) hierárquico.
- c) relacional.
- d) em Rede.
- e) entidade Relacionamento.

25. Avalie as afirmações abaixo conforme sua veracidade ou falsidade e marque a alternativa **correta**.

- I. Agregação é um tipo de associação que especifica um relacionamento entre um todo e suas partes.
- II. Associação é uma Relação que descreve conexões entre ocorrências de classes.
- III. Um Relacionamento é um conjunto de Associações entre duas ou mais classes.
- IV. Autorelacionamento é um relacionamento que conecta uma classes a ela mesma.

- a) Todas afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas I é falsa.
- c) Apenas I e IV são verdadeiras.
- d) Apenas III e IV são verdadeiras.
- e) Apenas II é falsa.

26. Baseado no Diagrama abaixo, marque a opção **correta**.



I. create table PESSOA (Matricula char(10) not null, Nome varchar(50) not null, RG char(20) not null, primary key (Matricula));

II. create table ENDEREÇO (Rua varchar(50) not null, Complemento char(30) not null, Cidade varchar(60) not null, Matricula char(10) not null, primary key (Matricula), foreign key (Matricula) references PESSOA);

III. create table ENDEREÇO (Rua varchar(50) not null, Complemento char(30) not null, Cidade varchar(60) not null);

- a) I NÃO corresponde adequadamente à tabela Pessoa do diagrama.
- b) II NÃO corresponde adequadamente à tabela Endereço do diagrama.
- c) I e II correspondem adequadamente ao mostrado no diagrama.
- d) I e III correspondem adequadamente ao mostrado no diagrama.
- e) todas opções apresentadas (I, II, III) são válidas para representar adequadamente o diagrama.

27. Basicamente a Normalização abrange a eliminação de redundância e dependências inconsistentes em nossas tabelas. Portanto,

- 1. Criar tabelas separadas para conjuntos de valores que se aplicam a vários registros;
- 2. Relacionar estas tabelas com chaves estrangeiras.

São etapas relacionadas diretamente a qual forma normal?

- a) Primeira Forma Normal.
- b) Segunda Forma Normal.
- c) Terceira Forma Normal.
- d) Quarta Forma Normal.
- e) Quinta Forma Normal.

28. Quando o processo de transformação de dados em informações está voltado para a geração de informações que são necessárias no processo decisório de uma empresa, refere-se à definição básica de um

- a) Sistema Apoio à Decisão.
- b) Sistema de Processamento de Dados.
- c) Sistema de Transações.
- d) Sistema de Análise de Processos.
- e) Sistema de Informações Gerenciais.

29. Para um SIG uma empresa deve ser enfocada do ponto de vista de suas funções e atividades, independentemente da estrutura organizacional vigente. Das opções a seguir, marque aquela que **não** faz parte da área funcional de um SIG.

- a) Marketing.
- b) Produção.
- c) Administração Financeira.
- d) Processamento de Dados.
- e) Gestão Empresarial.

30. O início do processo de informatização de qualquer organização é baseado no desenvolvimento e na implantação de sistemas _____. Estes Sistemas de Informações também são conhecidos por EDPs (Electronic Data Processing). O texto acima se refere a Sistemas

- a) Especialistas.
- b) de Apoio à Decisão.
- c) Transacionais.
- d) Executivos.
- e) Gerenciais.

31. No estudo de Planejamento de Informática, existem duas metodologias que se destacam a BSP (Business System Planning) e a abordagem FCS (Fatores Críticos de Sucesso), dentre outras. Cada qual com sua abordagem. Das características listadas abaixo, identifique a qual metodologia ela pertence.

- I. Busca definir sistemas que visam apoiar os processos de uma organização.
- II. Busca identificar qualquer função, tarefa ou procedimento que seja executado na organização.
- III. Busca definir os sistemas que faltam para a organização atingir seus objetivos.
- IV. Buscam a identificação dos indicadores de desempenho.

- a) I e II indicam a metodologia FCS. III e IV indicam BSP.
- b) III e IV se enquadram na metodologia FSC. I e II na BSP.
- c) apenas I se enquadra na metodologia FSC, as outras em BSP.
- d) Todas as afirmações dizem respeito à metodologia BSP.
- e) Todas as afirmações dizem respeito à metodologia FSC.

32. Para a veracidade ou falsidade das afirmações abaixo, marque a **correta**.

- I. O processamento de dados em um data warehouse é sempre referenciado como Online Analytical Processing OLAP.
- II. os dados em um data warehouse não são voláteis, ou seja, eles normalmente não mudam, salvo quando é necessário fazer correções de dados previamente carregados.
- III. O data warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados, armazenados pelos sistemas transacionais.

- a) I, II e III são verdadeiras.
- b) apenas III é falsa.
- c) apenas II é falsa.
- d) apenas II e III são verdadeiras.
- e) apenas I é verdadeira.

33. Um data warehouse pode armazenar grandes quantidades de informação, às vezes divididas em unidades lógicas menores que são chamadas de

- a) Modelagem multidimensional.
- b) Star Schema.
- c) Normalização.
- d) Data Marts.
- e) Metadado.

34. Marque a alternativa na qual a afirmação está **errada**.

- a) Data Mining é um conjunto de técnicas que visam à aquisição de novos conhecimentos através da análise de grandes bases de dados, utilizando diversos modelos de algoritmos computacionais tais como Segmentação, Classificação, e Previsão.
- b) Embora os algoritmos atuais sejam capazes de descobrir padrões "válidos e novos", ainda não existe uma solução eficaz para determinar padrões valiosos.
- c) Data Mining ainda requer uma interação muito forte com analistas humanos, que são, os principais responsáveis pela determinação do valor dos padrões encontrados.
- d) Em uma utilização de Data Mining devemos controlar nossa vontade de "não perder dados", pois para que o processo dê certo, é necessário desprezar os eventos particulares e só manter aquilo que é genérico.
- e) O processo de Data Mining localiza padrões através da aplicação de processos inversos à generalização. Portanto pode-se dizer que um Data Mining chega a um objeto por dedução.

35. Em redes de comunicação este dispositivo interliga duas redes locais que usam a mesma tecnologia de rede. Exemplo: conecta a rede da contabilidade com a rede de vendas de uma empresa. O dispositivo responsável por isto chama-se

- a) HUB.
- b) Roteador.
- c) Repetidor.
- d) Bridge.
- e) MODEM

36. A Topologia é a forma pelas quais os vários componentes de uma rede se interligam. Esta abrange três campos: físico, elétrico ou lógico. Quando se fala em configuração lógica falamos de sua estrutura onde as estações podem ser ligadas a um barramento central único, ou são conectadas umas às outras formando um caminho fechado, ou ainda as estações podem estar conectadas a um único nó central. Estas estruturas recebem, respectivamente, os nomes de

- a) Estrela – Anel – Linear.
- b) Anel – Linear – Estrela.
- c) Linear – Anel – Estrela.
- d) Anel – Estrela – Linear.
- e) Linear – Estrela – Anel.

37. Um protocolo de comunicação é um conjunto de regras que governam como computadores "conversam" um com o outro. TCP/IP é um protocolo extensamente usado e muito popular onde sistemas de computadores diferentes podem trocar dados de maneira confiável em uma rede interconectada. O Modelo TCP/IP é constituído basicamente por 4 camadas. Uma destas camadas se comunica somente com sua entidade-par do host destinatário, e também é responsável pelo controle da "conversa" entre as aplicações da rede. Esta camada é denominada

- a) Camada de Interface de Rede.
- b) Camada de Rede (IP).
- c) Camada de Aplicação.
- d) Camada de Transporte.
- e) TELNET.

38. Um Sistema Operacional deve responder às necessidades de um processo em execução. Um processo por sua vez pode ser visto como sendo um programa em execução que busca recursos computacionais. Das opções abaixo, marque aquela que **não** é vista como um recurso para um processo em execução.

- a) Memória.
- b) Barramento.
- c) Dispositivos de E/S.
- d) Arquivos.
- e) CPU.

39. Das principais estratégias de realocação de páginas que podem ser utilizadas pelo sistema operacional existe uma cuja implementação é bastante simples, pois necessita apenas da implementação do conceito de fila. Nesta estratégia as páginas mais antigas ficam no início da fila enquanto as mais recentes no final. Estamos nos referindo à estratégia denominada

- a) Aleatória.
- b) FIFO.
- c) LRU.
- d) NRU.
- e) LFU.

40. Sabendo que o código abaixo é parte de um programa pascal, analise a função Z abaixo e responda qual o valor de retorno desta função quando o X = 4.

```

...
FUNCTION Z(n:integer): Integer;
BEGIN
  IF N = 0 THEN
    A := 1
  ELSE A := N * Z(N-1);
END;

BEGIN
  WRITELN (Z(X));
END.

```

- a) 1.
- b) 4.
- c) 8.
- d) 12.
- e) 24.

QUESTÕES DISCURSIVAS

- Você deverá usar somente caneta.
- Você deverá usar o espaço disponível para cada questão.
- Sua resposta deverá prezar pela clareza e deverá ser sucinta.
- Transcreva suas respostas para a folha que deverá ser entregue ao fiscal.
- Não identifique a folha de respostas com nome, pseudônimo, abreviatura ou quaisquer palavras que possam identificá-lo.

01 - Explique o que é o Garbage Collector na linguagem JAVA, como é chamada esta função e quais suas vantagens e desvantagens

02 - Um dos métodos utilizados para se organizar dados é pelo uso de tabelas Hash.

- Em que situações a tabela hash deve ser utilizada
- Descreva um mecanismo para resolver colisões de várias chaves em uma mesma posição da tabela.

03 - Na Modelagem UML indique qual a função dos diagramas abaixo mencionados e quais são estáticos e quais são dinâmicos

- Casos de Uso
- Diagrama de Sequência
- Diagrama de Atividades

4 - Identifique as quatro principais regiões fisiográficas que constituem o Estado de Rondônia, e a bacia hidrográfica que as caracteriza, individual e respectivamente.
